Tài liệu về USECASE

I. Các Tác nhân (Actors)

1. **Học sinh (Student)**: Người dùng chính, nhập liệu và nhận tư vấn.
2. **Giáo viên/Cán bộ hướng nghiệp (High School Admin)**: Người quản lý tại trường cấp 3, tư vấn cho học sinh.
3. **Ban Tuyển sinh (University Admin)**: Đại diện trường Đại học, xem báo cáo phân tích.
4. **Hệ thống/Admin (System Admin)**: Quản trị viên hệ thống (thêm tài khoản trường, cấu hình crawler).

II. Danh sách Use Case cần vẽ (Theo từng phân hệ)

Nhóm 1: Phân hệ Học sinh (Student Portal) - [Ưu tiên Cao nhất]

1. **Quản lý hồ sơ:**
    - Đăng ký/Đăng nhập.
    - Nhập/Cập nhật bản điểm (lớp 10, 11, 12).
    - Làm bài trắc nghiệm Holland RIASEC.
    - Làm bài trắc nghiệm Career Anchors.
    - Cài đặt các ràng buộc (học phí, khu vực).
2. **Chức năng gợi ý & Tư vấn:**
    - Xem danh sách ngành được gợi ý (được xếp hạng theo năng lực).
    - Xem được giải thích lý do vì sao nên chọn theo gợi ý (AI giải thích).
    - Xem được phân loại trường theo năng lực bản thân (An toàn, phù hợp, thử thách).
    - Xem đề xuất tổ hợp môn thi tối ưu.
3. **Tra cứu:**
    - Tra cứu thông tin ngành & Thị trường lao động.
    - Tra cứu được thông tin tuyển sinh trường qua các năm.

Nhóm 2: Phân hệ Trường THPT (High School Portal)

1. **Quản lý:**
    - Quản lý danh sách học sinh.
    - Phân quyền giáo viên.
2. **Báo cáo & Tư vấn:**
    - Xem Dashboard thống kê (Xu hướng chọn ngành, Phân bố tính cách).
    - Xem hồ sơ chi tiết của học sinh (để tư vấn 1-1).

Nhóm 3: Phân hệ Trường Đại học (University Portal)

1. **Phân tích:**
    - Xem báo cáo xu hướng tuyển sinh.
    - Phân tích mức độ phù hợp thí sinh (Market Intelligence).

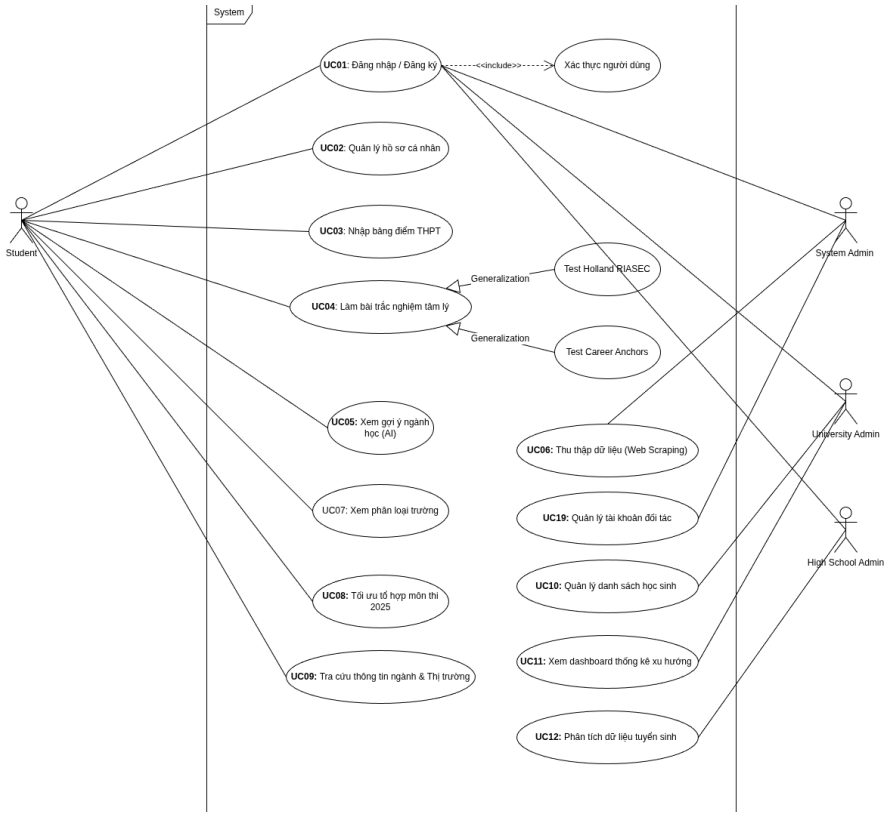
III. Bảng Danh sách Use Case

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân (Actor)	Mức độ ưu tiên	Ghi chú (Sprint)
UC01	Đăng ký / Đăng nhập	Học sinh, Admin	**Cao (High)**	Cần để vào hệ thống
UC02	Quản lý thông tin cá nhân (Profile)	Học sinh	**Cao (High)**	Cần để định danh
UC03	Nhập bảng điểm (Lớp 10, 11, 12)	Học sinh	**Cao (High)**	Dữ liệu đầu vào bắt buộc
UC04	Làm bài trắc nghiệm Holland/Career Anchors	Học sinh	**Cao (High)**	Dữ liệu đầu vào bắt buộc
UC05	**Xem gợi ý ngành học (AI Recommendation)**	Học sinh	**Rất Cao (Critical)**	**Tính năng cốt lõi**
UC06	Thu thập dữ liệu (Web Scraping)	System Admin	**Rất Cao (Critical)**	Cần có Data mới chạy được AI
UC07	Xem phân loại trường (An toàn/Phù hợp/Thử thách)	Học sinh	Trung bình	Logic so sánh điểm

UC08	**Tối ưu tổ hợp môn thi 2025**	Học sinh	**Cao (High)**	**Điểm mới của đề tài**
UC09	Tra cứu thông tin ngành & thị trường	Học sinh	Trung bình	Hiển thị dữ liệu
UC10	Quản lý danh sách học sinh	Admin Trường/ Giáo viên	Thấp	Làm sau (Sprint 2)
UC11	Xem Dashboard thống kê xu hướng	Admin Trường	Thấp	Làm sau (Sprint 2)
UC12	Phân tích dữ liệu tuyển sinh	Admin ĐH	Thấp	Làm sau (Sprint 3)
UC13	Phân quyền giáo viên	Admin Trường	Thấp	Làm sau (Sprint 2)
UC14	Theo dõi tiến độ hoàn thành	Admin Trường/ Giáo viên	Thấp	Chức năng này giúp GV biết em nào chưa làm bài test tâm lý. Làm sau (Sprint 2)
UC15	Tư vấn 1-1 (Xem chi tiết hồ sơ học sinh)	Admin Trường/ Giáo viên	Thấp	Làm sau (Sprint 2)

UC16	Cập nhật thông tin tuyển sinh	Admin ĐH	Thấp	Làm sau (Sprint 3)
UC17	Xem báo cáo Market Intelligence	Admin ĐH	Thấp	Làm sau (Sprint 3)
UC18	Thống kê mức độ quan tâm	Admin ĐH	Thấp	Làm sau (Sprint 3)
UC19	Quản lý tài khoản đối tác	System Admin	Cao	Làm sau (Sprint 2)
UC20	Kiểm soát chất lượng dữ liệu	System Admin	Trung bình	Làm sau (Sprint 2)

IV. Biểu đồ usecase tổng quát



V. Biểu đồ Use Case chi tiết cho từng phân hệ

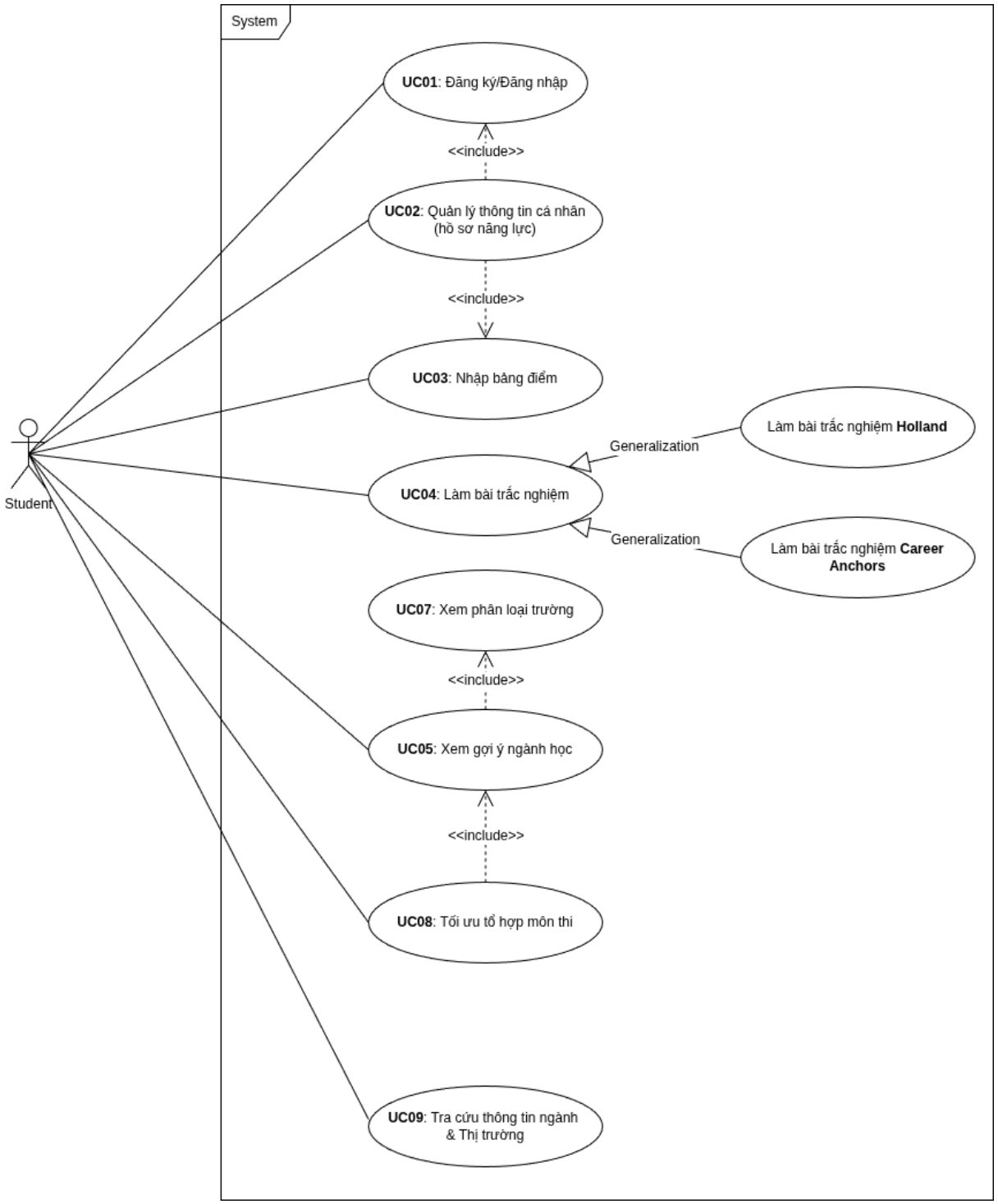
1. Phân hệ Học sinh (Student Portal)

a. Danh sách chi tiết Use Case phân hệ Học sinh

Mã UC	Tên Use Case	Mức độ ưu tiên	Mô tả tóm tắt
UC01	Đăng ký / Đăng nhập	Cao	Xác thực người dùng để truy cập các tính năng cá nhân hóa.
UC02	Quản lý thông tin cá nhân	Cao	Cập nhật thông tin cơ bản và quản lý hồ sơ định danh.
UC03	Nhập bảng điểm (Lớp 10, 11, 12)	Cao	Nhập và chuẩn hóa dữ liệu điểm số học bạ làm đầu vào cho mô hình gợi ý.
UC04	Làm trắc nghiệm Holland/Anchors	Cao	Thực hiện các bài test tâm lý để xác định sở thích và giá trị nghề nghiệp cốt lõi .
UC05	Xem gợi ý ngành học (AI)	Rất Cao	Hệ thống sử dụng thuật toán Content-Based Filtering để xếp hạng ngành học phù hợp nhất với hồ sơ học sinh.
UC07	Xem phân loại trường	Trung bình	Hệ thống so sánh điểm học bạ với điểm chuẩn lịch sử để gán nhãn: An toàn, Phù hợp hoặc Thử thách.
UC08	Tối ưu tổ hợp môn thi 2025	Cao	Đề xuất 02 môn tự chọn tối ưu dựa trên thế mạnh điểm số và tổ hợp xét tuyển của ngành đích.

UC09	**Tra cứu thông tin ngành**	**Trung bình**	**Hiển thị thông tin chi tiết về ngành đào tạo và dữ liệu thị trường lao độnsg (lương, việc làm).**

b. Hình ảnh Use Case chi tiết cho phân hệ học sinh (Student)



c. **Đặc tả Use Case:**

i. **Xem gợi ý ngành học (UC05)**

- **Tên Use Case:** Xem gợi ý ngành học (AI Recommendation).
- **Tác nhân:** Học sinh**.**
- **Điều kiện tiên quyết:**
    a. Học sinh đã đăng nhập hệ thống (UC01).
    b. Học sinh đã có dữ liệu bảng điểm (UC03).
    c. Học sinh đã hoàn thành ít nhất 1 bài trắc nghiệm tâm lý (UC04).
- **Luồng sự kiện chính (Main Flow):**
    a. Học sinh chọn chức năng "Gợi ý ngành học" từ Dashboard.
    b. Hệ thống tải "Vector Hồ sơ Năng lực" của học sinh (tổng hợp từ điểm số và kết quả test).
    c. Hệ thống thực hiện tính toán độ tương đồng (Cosine Similarity) giữa vector người dùng và vector ngành.
    d. Hệ thống lọc và sắp xếp danh sách các ngành có độ tương đồng cao nhất.
    e. Hệ thống kích hoạt module UC07 để gán nhãn phân loại trường (An toàn/Thử thách) cho từng ngành.
    f. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả kèm theo giải thích ngắn gọn.
- **Luồng sự kiện thay thế (Alternative Flow):**
    a. Nếu dữ liệu hồ sơ chưa đủ: Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng hoàn thiện hồ sơ năng lực" và điều hướng về trang Profile (UC02).

ii. **Tối ưu tổ hợp môn thi 2025 (UC08)**

- **Tên Use Case:** Tối ưu tổ hợp môn thi 2025.
- **Tác nhân:** Học sinh.
- **Điều kiện tiên quyết:**
    a. Học sinh đã có điểm học bạ các môn (UC03).
    b. Học sinh đang xem chi tiết một ngành học cụ thể (từ kết quả gợi ý UC05).
- **Luồng sự kiện chính (Main Flow):**
    a. Tại màn hình chi tiết ngành học, học sinh chọn chức năng "Gợi ý tổ hợp môn xét tuyển".
    b. Hệ thống lấy danh sách các tổ hợp môn mà ngành đó chấp nhận xét tuyển (Dữ liệu từ Web Scraping).
    c. Hệ thống truy xuất điểm trung bình các môn học tương ứng trong hồ sơ của học sinh.
    d. Hệ thống tính toán điểm xét tuyển dự kiến cho từng tổ hợp (Công thức: Tổng điểm 2 môn bắt buộc Toán, Văn + 2 môn tự chọn trong tổ hợp).
    e. Hệ thống so sánh và xếp hạng các tổ hợp từ điểm cao nhất đến thấp nhất.
    f. Hệ thống hiển thị danh sách tổ hợp tối ưu (Best Fit), kèm theo chênh lệch điểm số giữa các phương án.

g. Hệ thống đưa ra lời khuyên chọn 2 môn tự chọn nào để tối đa hóa cơ hội trúng tuyển.

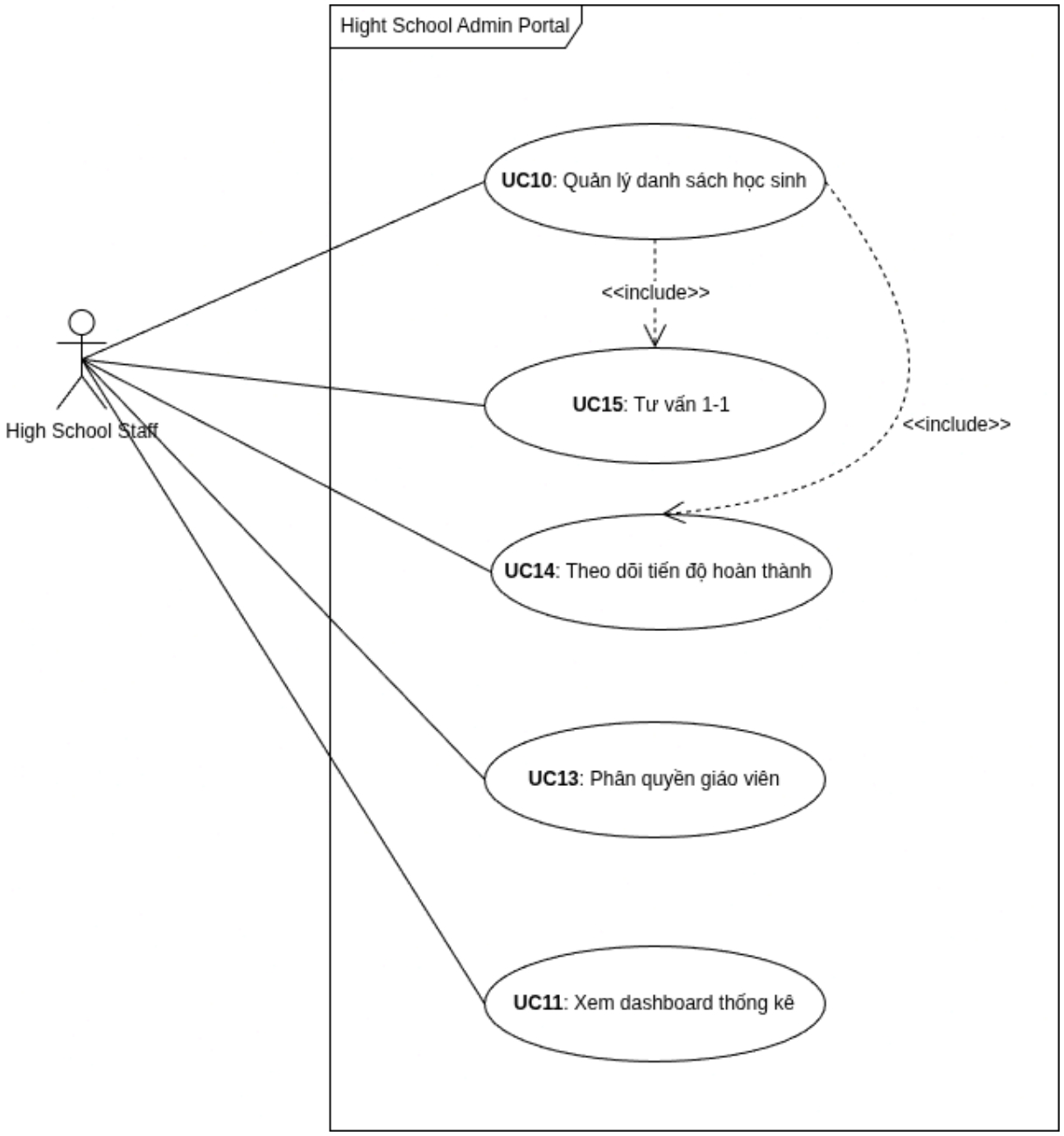
- **Luồng sự kiện thay thế:**
  a. Nếu ngành học chỉ có 1 tổ hợp xét tuyển duy nhất: Hệ thống hiển thị thông báo "Ngành này chỉ xét tuyển duy nhất tổ hợp [Tên tổ hợp]".
  b. Nếu học sinh chưa nhập đủ điểm các môn trong tổ hợp: Hệ thống cảnh báo và yêu cầu cập nhật điểm số.

2. Phân hệ Trường THPT (High School Admin Portal)

a. Danh sách chi tiết Use Case phân hệ Trường THPT

Mã UC	Tên Use Case	Mức độ ưu tiên	Mô tả tóm tắt
UC10	Quản lý danh sách học sinh	Trung bình	Thêm mới, cập nhật danh sách học sinh và theo dõi trạng thái tài khoản.
UC11	**Xem Dashboard thống kê**	**Cao**	Xem biểu đồ trực quan về xu hướng chọn ngành, phân bố tính cách RIASEC và năng lực học tập của toàn khối/trường .
UC14	Theo dõi tiến độ hướng nghiệp	Trung bình	Giám sát trạng thái hoàn thành các bài trắc nghiệm và hồ sơ năng lực của học sinh.
UC15	**Hỗ trợ tư vấn 1-1**	**Cao**	Tra cứu chi tiết hồ sơ năng lực, kết quả AI gợi ý của từng học sinh để thực hiện tham vấn trực tiếp .

b. **Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ Trường THPT**



c. **Đặc tả Use Case quan trọng**

i. **Hỗ trợ tư vấn 1-1 (UC15)**

- **Tên Use Case:** Hỗ trợ tư vấn 1-1 (Student Profile Inspection).
- **Tác nhân:** Giáo viên / Cán bộ hướng nghiệp.
- **Điều kiện tiên quyết:**
  a. Giáo viên đã đăng nhập.
  b. Học sinh cần tư vấn đã có dữ liệu trong hệ thống.
- **Luồng sự kiện chính (Main Flow):**
  a. Giáo viên truy cập danh sách học sinh quản lý (UC10).
  b. Giáo viên tìm kiếm và chọn hồ sơ của một học sinh cụ thể.
  c. Hệ thống hiển thị **"Hồ sơ năng lực tổng hợp"** của học sinh đó, bao gồm:

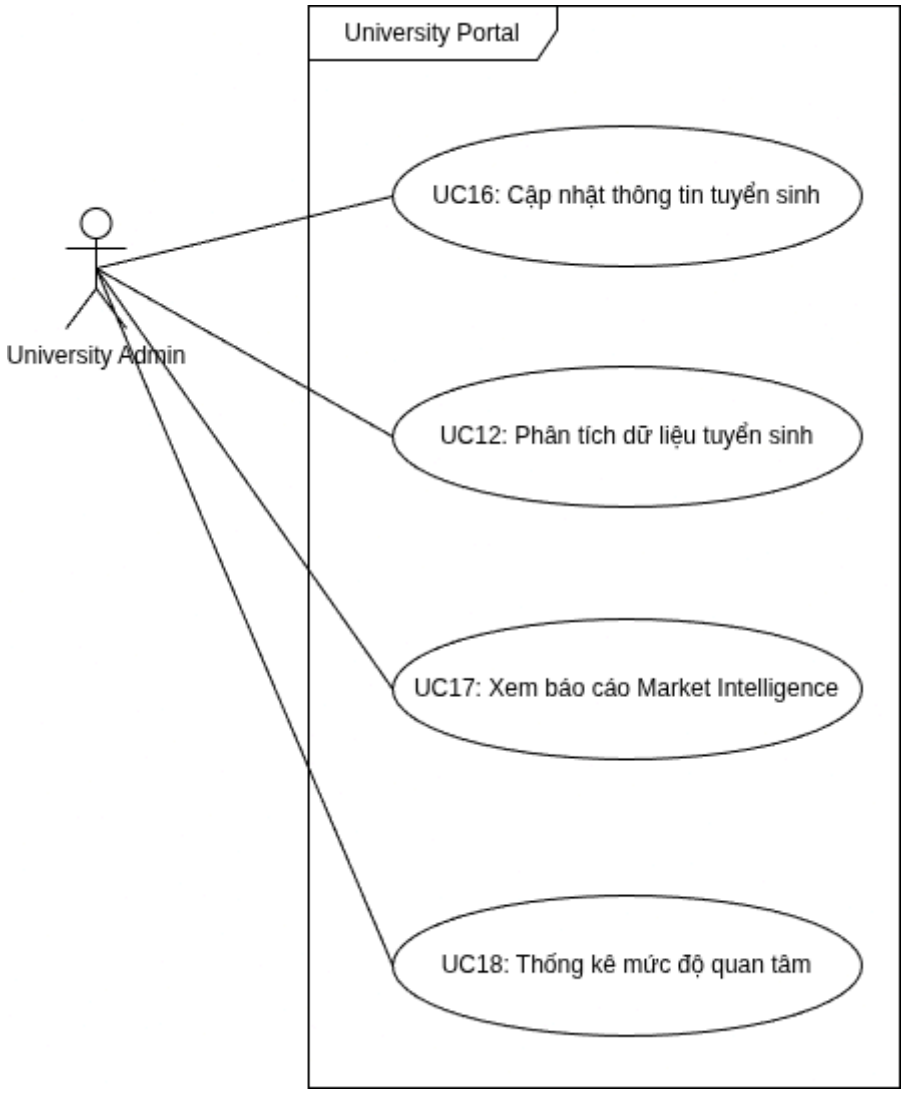
        - Biểu đồ điểm số 3 năm.
        - Kết quả trắc nghiệm Holland & Career Anchors.
        - Danh sách các ngành học sinh đang quan tâm/lưu lại.
        - Kết quả gợi ý từ AI mà học sinh nhìn thấy.
    d. Giáo viên xem xét các phân tích rủi ro (An toàn/Thử thách) mà hệ thống đưa ra.
    e. Giáo viên ghi chú (Note) các lời khuyên hoặc định hướng vào hồ sơ học sinh (nếu có).
- **Luồng sự kiện thay thế:**
    a. Nếu học sinh chưa hoàn thành hồ sơ: Hệ thống cảnh báo "***Hồ sơ chưa đủ dữ liệu để phân tích***" và hiển thị các mục còn thiếu (ví dụ: Thiếu điểm lớp 12)

3. Phân hệ Trường Đại Học (University Admin Portal)

a. Danh sách chi tiết Use Case phân hệ Trường Đại học

Mã UC	Tên Use Case	Mức độ ưu tiên	Mô tả tóm tắt
UC16	Cập nhật thông tin tuyển sinh	Trung bình	Cập nhật đề án tuyển sinh, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển và học phí của năm học mới.
UC12	**Phân tích dữ liệu tuyển sinh**	**Cao**	Tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu về nguồn tuyển, so sánh năng lực của tập thí sinh với yêu cầu đầu vào .
UC17	**Market Intelligence**	**Cao**	Phân tích sâu mối tương quan giữa giá trị nghề nghiệp (Career Anchors) của học sinh với các nhóm ngành đào tạo.
UC18	Thống kê mức độ quan tâm	Thấp	Theo dõi lưu lượng truy cập và mức độ quan tâm của học sinh đối với từng ngành học cụ thể của trường.

b. **Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ Trường Đại học**



c. **Đặc tả Use Case quan trọng**

i. **Phân tích dữ liệu tuyển sinh (UC12)**

- **Tên Use Case:** Phân tích dữ liệu tuyển sinh (Enrollment Analytics).
- **Tác nhân:** Cán bộ trường đại học
- **Điều kiện tiên quyết:**
  a. Ban Tuyển sinh đã đăng nhập.
  b. Hệ thống đã có đủ dữ liệu từ phía học sinh (ẩn danh) để tổng hợp.
- **Luồng sự kiện chính (Main Flow):**
  a. Ban Tuyển sinh truy cập Dashboard phân tích.
  b. Hệ thống hiển thị các biểu đồ tổng quan theo thời gian thực (Real-time charts).
  c. Ban Tuyển sinh chọn tiêu chí lọc (Ví dụ: Lọc theo Khu vực TP.HCM, Lọc theo nhóm ngành CNTT).
  d. Hệ thống hiển thị **Biểu đồ Phân bố Năng lực**: So sánh phổ điểm trung bình của học sinh quan tâm so với điểm chuẩn năm ngoái của trường.

e. Hệ thống hiển thị **Biểu đồ Xu hướng Tổ hợp môn**: Thống kê các tổ hợp môn (KHTN hay KHXH) mà học sinh lứa 2025 đang lựa chọn nhiều nhất.
f. Dựa trên các chỉ số này, hệ thống đưa ra gợi ý sơ bộ (ví dụ: "Nguồn tuyển khối A00 đang giảm, nên cân nhắc tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng học bạ hoặc đánh giá năng lực").

- **Luồng sự kiện thay thế:**
  a. Nếu chưa đủ dữ liệu thống kê (ví dụ đầu năm học): Hệ thống hiển thị thông báo "Dữ liệu đang được thu thập" và chỉ hiện các thống kê cơ bản.

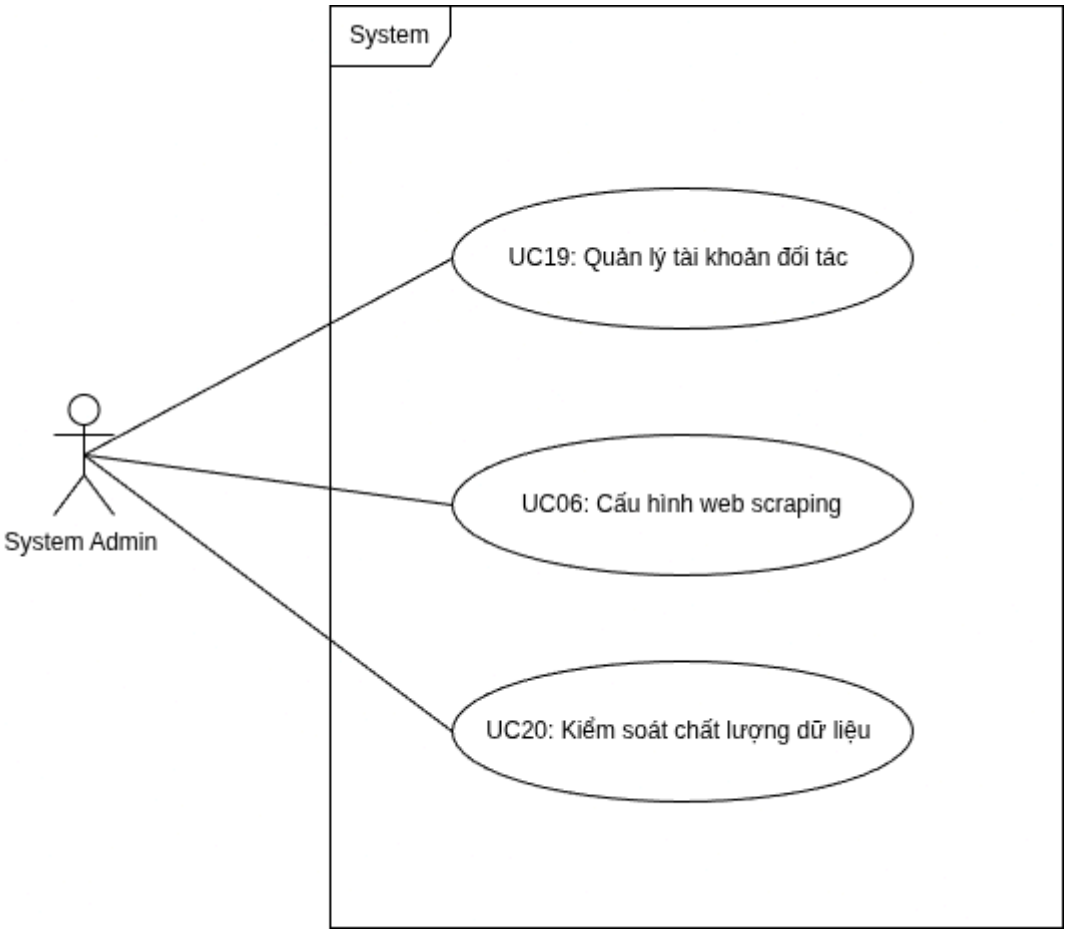
4. Phân hệ Quản trị hệ thống (System Admin Dashboard)

Đây là phân hệ dành riêng cho đội ngũ kỹ thuật vận hành, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và quản lý quyền truy cập của các đối tác (Trường học).

a. Danh sách chi tiết Use Case phân hệ Quản trị hệ thống

Mã UC	Tên Use Case	Mức độ ưu tiên	Mô tả tóm tắt
UC19	**Quản lý tài khoản đối tác**	**Cao**	Cấp phát, phân quyền và quản lý tài khoản cho đại diện các Trường THPT và Trường Đại học.
UC06	**Cấu hình Web Scraping**	**Rất Cao**	Thiết lập nguồn dữ liệu, lập lịch thu thập tự động và giám sát trạng thái của Web Crawler.
UC20	Kiểm soát chất lượng dữ liệu	Trung bình	Công cụ duyệt, chỉnh sửa và chuẩn hóa dữ liệu ngành học/điểm chuẩn sau khi thu thập để đảm bảo độ chính xác cho AI.

b. **Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ Quản trị hệ thống**



c. **Đặc tả Use Case quan trọng**

i. **Cấu hình Web Scraping (UC06)**

- **Tên Use Case:** Cấu hình và Kích hoạt Web Scraping.
- **Tác nhân:** Quản trị viên hệ thống **(System Admin).**
- **Điều kiện tiên quyết:**
  a. Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống.
  b. Các script thu thập dữ liệu (Python/Scrapy) đã được tích hợp vào Backend.
- **Luồng sự kiện chính (Main Flow):**
  a. Quản trị viên truy cập menu "Quản lý dữ liệu".
  b. Hệ thống hiển thị danh sách các nguồn dữ liệu (Ví dụ: Trang tuyển sinh Bộ GD&ĐT, Trang việc làm TopCV...).
  c. Quản trị viên chọn nguồn dữ liệu và nhấn nút "Cấu hình".
  d. Quản trị viên thiết lập chu kỳ thu thập (ví dụ: Chạy hàng ngày lúc 00:00) hoặc chọn chế độ "Chạy ngay" (Manual Trigger).
  e. Hệ thống kích hoạt tiến trình chạy ngầm (Background Job) để thu thập dữ liệu.
  f. Hệ thống hiển thị trạng thái "Đang xử lý" (Processing).

g. Khi hoàn tất, hệ thống gửi thông báo kết quả: Số lượng bản ghi thêm mới, số lượng bản ghi cập nhật và file log lỗi (nếu có).

- **Luồng sự kiện thay thế:**
  a. **Lỗi kết nối:** Nếu trang đích bị chặn IP hoặc thay đổi cấu trúc HTML, hệ thống dừng tiến trình và báo lỗi "Scraping Failed" kèm theo mã lỗi chi tiết trong Log.